



IT/AI/DIGITALISERING POSITIV OCH NEGATIV HÅLLBARHET I JORDBRUK

KUNSKAPSKONTROLL 3

Erkki Meriläinen | NBIHAK PAIHT25D | 2026-06-05

Innehåll

Hållbar utveckling.....	2
Digitalisering i jordbruk	3
Miljömässig hållbarhet.....	3
Ekonomisk hållbarhet.....	3
Social hållbarhet (Människa & Samhälle)	4
Sammanfattning positiv hållbarhet	4
Baksidan av digitalisering i jordbruk	5
Miljömässig ohållbarhet	5
Ekonomisk ohållbarhet.....	5
Social ohållbarhet (Människa & Samhälle)	5
Sammanfattning negativ hållbarhet	6
Slutsats:.....	6

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling beskrivs bra i uppgiften ("Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov").

Ett bra exempel är skogsvård. Vi behöver virke till byggnationer och tillverka papper. Det är ett behov vi har idag. Att hugga ned hela skogen och skapa stora kalhyggen för att snabbt tjäna pengar idag förstör skogens återhämtning (icke hållbar utveckling). Om all skog avverkas så försvinner insekt- och djurlivet, det finns inget som binder marken längre, marken eroderar och torkar ut. Den skada som skett i naturen kommer ta lång tid att läka, kanske t o m generationer. Detta är ohållbart skogsbruk.

Det hållbara alternativet är att selektiv avverkning, man tar bara en del av skogens träd samtidigt som man planterar några nya träd för varje fälld. På så vis rubbar man inte skogens välmående och om kommande generationer fortsätter i samma anda så har vi fått ett fungerande kretslopp. Skogen kommer fortsätta tillfredsställa kommande generationers behov samtidigt som den växer vidare. Detta är precis definitionen på hållbar utveckling.

Då jag har varit dräng i många somrar i min barndom valde jag detta område. Bönder är en speciell typ av människor (åtminstone de som jag träffat i Finland). Under dessa somrar lärde jag mig hur deras tankebanor går. De är inte avancerade och ny teknik togs inte alltid emot med glädjeskutt. Intressant folk.

Digitalisering i jordbruk

Att odla grödor på ett lantbruk är ett ständigt samspel mellan bondens erfarenhet och fältens naturliga förutsättningar. Över stora arealer ska sådd, gödsling och bevattning samordnas för att ge plantorna optimala förhållanden att växa. Det kräver att bonden läser av sina fält och anpassar arbetet efter väder, jordmån och hot från ogräs/skadedjur. Målet är alltid en stabil och stor skörd, men vägen dit innebär att hela tiden balansera naturens krafter med rätt insatser.

Hur blir det om vi tar in AI och ny teknik i bilden eller rättare, på fältet?

Genom att samla in data från sensorer, drönare/robotar och satelliter kan AI-system analysera exakt vad varje enskild del av ett fält behöver.

Här är hur AI i jordbruket skulle vara positiv i de tre hållbarhetsområdena (miljö, ekonomi och socialt):

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Den största miljövinsten med AI i jordbruket är den enorma resursbesparingen och minskade kemikalieanvändningen.

Riktad mikrobekämpning och gödsling: Istället för att sprida bekämpningsmedel/gödsel jämnt över hela fältet (kan leda till övergödning och kemikalier närliggande vattendrag), kan AI-drivna kameror på autonoma eldrivna robotar identifiera ogräs på millimeternivå. Endast ogräset besprutas med en mikrodos, vilket kan minska kemikalieanvändningen väldigt mycket. Robotar kan även ta bort ogräs mekaniskt med stor precision även om ogräset växer nära plantan.

Optimerad vattenförbrukning: Sensorer i marken (eller i roboten) mäter fukthalt och kombineras med AI-väderprognoser. Bevattningssystemen aktiveras då bara exakt när och där det behövs, vilket sparar enorma mängder sötvatten.

EKONOMISK HÅLLBARHET

För att en omställning ska vara långsiktigt hållbar måste den också vara ekonomiskt bärande för bönderna.

Högre avkastning till lägre kostnad: Genom att optimera inköp av insatsvaror (som utsäde och gödsel) baserat på robotar/sensorers beräknade åtgång sjunker produktionskostnaderna markant. Skördarna blir större och av högre kvalitet eftersom grödorna får bättre omvårdnad (mindre bekämpningsmedel, ogräs tas bort mekaniskt).

Proaktivt/prediktivt underhåll: AI kan analysera data från robotens interna övervakning för att förutse när en del är nära att gå sönder. Delen kan bytas ut proaktivt vid ett planerat underhåll. Att få driftproblem under den kritiska skördeperioden kan vara ödesdigert, reservdelar KAN ha lång leveranstid.

Riskminimering: Kameror/drönare tillsammans AI-analys av bilder kan förutse skadedjursangrepp i god tid och varna bonden i god tid innan spridning hinner ske, vilket gör att bonden kan vidta åtgärder på utsatt område istället för att bespruta hela fältet i efterhand. Genom att koppla ihop lokala väderstationer med avancerade väderprognoser kan AI räkna ut exakt hur fältet kommer att drabbas av exempelvis en kommande värmebölja, torka eller ett skyfall. Detta ger bonden möjlighet att rädda skörden med bevattningen eller skörda tidigare för att rädda skörden.

SOCIAL HÅLLBARHET (MÄNNISKA & SAMHÄLLE)

Detta område handlar om livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö och global tillgång till resurser.

Livsmedelssäkerhet: Med en växande världsbefolkning och ett förändrat klimat (med mer torka och skyfall) hjälper AI till att säkra matförsörjningen genom att göra jordbruket mer effektivt per odlad kvadratmeter.

Förbättrad arbetsmiljö: Tungt och ibland hälsofarligt arbete (som att hantera giftiga kemikalier) automatiseras eller minimeras med hjälp av robotar och AI.

Spårbarhet: Digitaliseringen gör det möjligt att följa matens väg från jord till bord (blockkedjeteknik). Detta ökar livsmedelssäkerheten, minskar svinn i leveranskedjan och ger konsumenter trygghet i att maten är hållbart producerad.

Sammanfattning positiv hållbarhet: Med AI inom jordbruk fås en synergieffekt där kemikalierna minskar och miljön skyddas, effektiviseringen stärker bondens ekonomi och samhället får bättre produkter och säkrar sin matförsörjning.

Baksidan av digitalisering i jordbruk

Precis som digitaliseringen i jordbruket kan skapa vinster för hållbarheten, finns det också en baksida. Om tekniken implementeras tanklöst eller utan reglering kan de negativa konsekvenserna slå hårt mot just de tre hållbarhetsområdena.

Här är hur AI i jordbruket kan motverka en hållbar utveckling i samma områden tidigare:

MILJÖMÄSSIG OHÅLLBARHET

AI på fältet sparar resurser men det finns alltid en baksida och det är AI:s kostnad i miljöpåverkan. Den syns inte men finns i den digitala infrastrukturen.

Extrem energiförbrukning: Att träna och köra avancerade AI-modeller (som analyserar miljontals satellitbilder och sensordata i realtid) kräver enorma mängder datakapacitet. Det innebär en kraftigt ökad elförbrukning i datacenter, vilket kan leda till växthusgasutsläpp om elen inte är helt förnybar.

E-avfall: Den utrustning (sensorer, drönare/kameror och annan mikroelektronik) som används blir gammal och kommer att behöva bytas ut p g a den går sönder eller blir för gammal (ineffektiv). Det leder till ökning av elektroniskt avfall som innehåller sällsynta jordartsmetaller och gifter som är svåra att återvinna.

EKONOMISK OHÅLLBARHET

Här handlar det stora problemet om vem som har råd med tekniken och vem som kontrollerar den.

Ökade ekonomiska/digital klyftor: Den avancerade AI-tekniken är dyr att köpa in och underhålla. Småskaliga bönder, särskilt i u-länder, har sällan råd med investeringen. Detta kan leda till att stora rika jordbruk konkurrerar ut de mindre familjejordbruken.

Monopol/leverantörsinlåsning: Ett fåtal stora tech- och jordbruksjättar äger AI-plattformarna. Bönder riskerar att hamna i ett totalt beroende av dessa företag för att överhuvudtaget kunna driva sin verksamhet. Licens/användnings avgifterna är bortanför bondens kontroll.

Förlust av datasuveränitet: Den data som samlas in från bondens egna fält ägs och kan användas av techbolaget för att kontrollera marknadspriser eller sälja lösningar/insikter vidare utan att bonden får ersättning.

SOCIAL OHÅLLBARHET (MÄNNISKA & SAMHÄLLE)

De sociala riskerna handlar främst om maktförskjutning och förlorad kunskap.

Förlust av traditionell kunskap: När besluten om när man ska så, vattna och skörda flyttas från människan till en algoritm riskerar generationer av samlad erfarenhetsbaserad kunskap att gå förlorad. Om systemet drabbas av ett cyberangrepp eller ett långvarigt strömavbrott kan bönder stå handfallna utan förmåga att driva jordbruket manuellt.

Sårbarhet i livsmedelsförsörjningen (Cyberhot): När den kritiska infrastrukturen för matproduktion digitaliseras blir den också ett mål för hackare. Ett riktat cyberangrepp mot ett lands AI-styrda bevattnings- eller distributionssystem skulle kunna slå ut livsmedelsförsörjningen på ett sätt som var omöjligt i ett analogt jordbruk.

Sammanfattning negativ hållbarhet: Om inte AI i jordbruket **regleras** på ett genomtänkt sätt riskerar vi att skapa ett ohållbart system. Det kan leda till miljöbelastning från energislukande datacenter samt ekonomisk centralisering hos ett fåtal tech jättar och en social sårbarhet där mänsklig expertis raderas ut.

Slutsats:

Framtidens jordbruk står inför en historisk balansgång där AI och autonoma robotar erbjuder banbrytande verktyg för att minska kemikalieanvändningen, spara vatten och säkra matförsörjningen i ett föränderligt klimat.

Tekniken i sig är dock ingen garanti för framgång; dess verkliga värde avgörs helt av hur vi väljer att styra och använda den. För att undvika risker som miljöbelastande datacenter eller ekonomisk maktkoncentration krävs det datateknik som regleras med omsorg och utvecklas i nära samarbete med de som faktiskt brukar jorden. Det är i mötet mellan modern digital precision och beprövad mänsklig expertis som vi lägger grunden för ett jordbruk som är både högteknologiskt innovativt, ekologiskt hållbart och ekonomiskt tryggt.

---Slut